Modèle OSI et architectures en couches

1. Quelles sont les couches OSI chargées des opérations suivantes ?
   — découpage du flot binaire reçu en trames
   — détermination du chemin à travers le réseau
   — synchronisation des échanges

   — découpage du flot binaire reçu en trames : couche liaison (2)
   — détermination du chemin à travers le réseau : couche réseau (3)
   — synchronisation des échanges : couche session (5)

2. Qu'est-ce que la fonction de contrôle de flux dans les réseaux téléinformatiques ? Peut-on appliquer un tel mécanisme dans un système de communication multimédia (voix, vidéos) ?

   Contrôle de Flux : un récepteur ralentit un émetteur pour éviter les pertes car il n'est plus en mesure de recevoir. On ne peut pas appliquer cette méthode pour une communication multimédia car le contrôle de flux limite le débit de l'émetteur alors que pour la voix ou la vidéo il faut garantir le débit.

3. Qu'est ce qu'un protocole de bout-en-bout ? Quelles sont les couches de bout-en-bout dans le modèle OSI ?

   Un protocole bout en bout s'exécute seulement aux extrémités sur les équipements terminaux.
   Les couches de bout-en-bout sont les couches 4 à 7.

4. Si la couche 2 réalise du contrôle de flux, peut-il être nécessaire de mettre en place des mécanismes de contrôle de flux dans les couches supérieures ?

   Oui car le contrôle de flux est nécessaire pour éviter de saturer des zones mémoire entre un émetteur et un récepteur. Quand on change de protocole, les zones mémoire engagées changent également donc un nouveau contrôle de flux peut être nécessaire.

   Typiquement, il faut faire du contrôle de flux entre une carte réseau Wifi d'un ordinateur et celle de la borne Wifi pour éviter de perdre des informations si

la borne Wifi est saturée. Mais il faut également faire du contrôle de flux entre les zones mémoire utilisées par TCP pour envoyer ou recevoir les données d'une application, un serveur Web par exemple.

5. Proposez un protocole de contrôle de flux extrêmement simple.

Le plus simple consiste à stopper complétement les émissions dès qu'un récepteur est saturé. Dans ce cas, le récepteur doit envoyer un message spécifique pour dire "STOP". C'est par exemple ce que fait le protocole HDLC avec le message RNR qui signifie "Receive Not Ready". Quand le récepteur est de nouveau prêt à recevoir, il doit le signifier à l'émetteur afin qu'il puisse reprendre ses émissions. Il s'agit du message RR avec HDLC.
Le protocole Ethernet procède de manière similaire en envoyant un signal spécifique dit "back pressure" qui consiste à stopper les émissions à l'autre bout de la liaison.
Une solution plus fine consiste à envoyer dans chaque message la quantité de données qu'il est possible de recevoir. C'est ce que fait le protocole TCP par exemple.